



Progetto e Sviluppo di Sistemi Interattivi

Il Ciclo di Vita del Software: Modello a Cascata (Waterfall)

Il modello tradizionale per lo sviluppo del software è noto come **Waterfall** (a cascata). Questo approccio prevede una sequenza lineare di fasi distinte: specifica dei requisiti, design architetturale, design dettagliato, codifica e unit testing, integrazione e testing, e infine operatività e manutenzione . In questo modello:

- **Specifica dei Requisiti:** Designer e cliente cercano di catturare cosa il sistema deve fornire .
- **Design Architetturale e Dettagliato:** Si definisce la struttura ad alto livello e poi si raffinano i componenti .

Tuttavia, per i sistemi interattivi, il modello a cascata presenta gravi limitazioni ed è spesso considerato inadeguato ("Waterfall = bad"). Esso assume che si sappia esattamente cosa fare fin dall'inizio e che il design si fermi una volta passata la fase specifica. Questo approccio è rischioso e invita al fallimento perché separa rigidamente il design dallo sviluppo; le specifiche di design cambiano spesso durante lo sviluppo a causa di un contesto mutevole, della scoperta di nuovi usi o di una migliore comprensione del problema .

Design Iterativo e Prototipazione

A differenza dell'ingegneria civile, dove la costruzione è la parte costosa e prevedibile, nello sviluppo software la "costruzione" (codifica) è economica, mentre lo sforzo maggiore risiede nel design, che è un processo creativo e difficile da pianificare . Per superare i problemi dei requisiti incompleti, si adotta il **design iterativo**. Questo approccio non assume una sequenza lineare ma prevede numerosi cicli di feedback . L'uso di prototipi (usa e getta, incrementali o

evolutivi) permette di simulare o animare alcune funzionalità del sistema per valutarle prima della realizzazione finale .

Metodologia Agile

La metodologia **Agile** è un processo di gestione del progetto che incoraggia l'ispezione frequente, l'adattamento, il lavoro di squadra, l'auto-organizzazione e il rilascio rapido di software di alta qualità allineato con i bisogni del cliente . I metodi Agile sono:

- **Adattivi:** Accolgono il cambiamento piuttosto che cercare di prevederlo rigidamente .
- **Orientati alle persone:** Il processo serve a supportare il team di sviluppo, non il contrario .

Agile User-Centered Design (Agile UCD)

L'integrazione dello User-Centered Design (UCD) con l'Agile (spesso rappresentata metaforicamente come una "lavatrice" per indicare il ciclo continuo e mescolato di attività) mira a rendere l'Agile più centrato sull'utente o l'UCD più agile . Un errore comune è pensare che l'Agile UCD significhi semplicemente che i designer passano il lavoro "oltre la staccionata" agli sviluppatori . Invece, un framework efficace prevede:

1. **Ciclo Zero (Cycle 0):** Una fase iniziale di ricerca, analisi e strategia di design ad alto livello. Qui si definiscono gli obiettivi del prodotto, la visione condivisa, si conducono ricerche contestuali e si creano Personas e scenari .
2. **Cicli di Sviluppo (Sprints):** Cicli brevi (2-4 settimane) in cui si progetta e si testa. Mentre gli sviluppatori implementano l'iterazione n , i designer ricercano e progettano per l'iterazione $n+1$ e testano il design dell'iterazione $n-1$ o corrente .
3. **Collaborazione Multidisciplinare:** Coinvolgimento continuo degli utenti finali, user stories, pair design/programming e team che lavorano a stretto contatto .

Personas

Le **Personas** sono uno strumento fondamentale nel design di interfacce, utilizzate spesso nel "Ciclo Zero" o nelle fasi iniziali. Sono rappresentazioni semi-fittizie di

utenti reali, create sulla base di dati demografici, comportamentali e psicografici, che rappresentano categorie di utenti con obiettivi e necessità specifiche . Gli elementi chiave di una Persona includono:

- Nome e foto (per creare una connessione umana) .
- Dati demografici (età, lavoro, ecc.).
- Obiettivi e frustrazioni (cosa vogliono ottenere e cosa li ostacola) .
- Comportamenti e abitudini.

I vantaggi dell'uso delle Personas sono molteplici: aiutano a creare **empatia** permettendo ai designer di mettersi nei panni dell'utente, mantengono il **focus** evitando di progettare "per tutti" (e quindi per nessuno), facilitano la **comunicazione** all'interno del team e guidano le **decisioni** di design distinguendo ciò che è utile dai casi limite .